

Avance Semanal

Divier Jácamo Álvarez

Cetav

Rol: Analista SOC L1

Fecha 05/02/26

Registro de eventos en Windows y Linux

Introducción

Los sistemas operativos modernos incluyen un mecanismo de registro de eventos llamado registro que le permite almacenar información importante sobre la actividad del sistema.

Estos registros son esenciales para la administración, el monitoreo y la seguridad de TI porque facilitan la detección de incidentes, el análisis de errores y las pruebas. Este trabajo analizó los principales tipos de registros de eventos generados por los sistemas operativos Windows y Linux, enfocándose en la autenticación de usuarios, intentos fallidos de acceso, ejecución de procesos y modificaciones de archivos críticos.

Registro de eventos en sistemas Windows

En el sistema operativo Windows, los registros de eventos se administran mediante el Visor de eventos, que le permite ver y analizar eventos generados por el sistema y las aplicaciones.

Error de autenticación y acceso

El registro de seguridad almacena información relacionada con los inicios y cierres de sesión de los usuarios. Este registro registra tanto los accesos exitosos como los fallidos, incluida información como el nombre de usuario y el tipo de inicio de sesión. Estos eventos nos permiten identificar intentos de acceso no autorizados y posibles amenazas a la seguridad del sistema

Ejecutar el proceso

Si la auditoría está habilitada, Windows puede registrar la creación y finalización de procesos. Estos registros proporcionan información sobre los programas en ejecución, los usuarios responsables y los tiempos de ejecución, lo que resulta útil para monitorear la actividad y detectar comportamientos inusuales.

Cambiar archivos importantes

El sistema operativo también le permite auditar los permisos de acceso y los cambios en archivos y carpetas importantes. Este tipo de registro es clave para detectar cambios no autorizados en archivos del sistema o configuraciones importantes que podrían afectar la estabilidad o seguridad de su computadora.

Registro de eventos en sistemas Linux

En los sistemas Linux, los registros de eventos se almacenan principalmente en el directorio `/var/log`, aunque su organización puede variar según la distribución utilizada. Error de autenticación y acceso

El registro de autenticación contiene información sobre los intentos de inicio de sesión del usuario, tanto local como remoto. Registran el acceso exitoso, el acceso fallido y el uso de privilegios administrativos, lo que permite identificar posibles intentos de intrusión

Linux proporciona herramientas de auditoría que le permiten registrar la ejecución de procesos. Estos registros pueden mostrar qué usuarios ejecutaron un comando, cuándo lo ejecutaron y, en algunos casos, qué acción realizaron, lo que facilita el seguimiento de la actividad en el sistema. Cambiar archivos importantes

El sistema también puede rastrear los cambios realizados en archivos confidenciales, por ejemplo relacionados con usuarios, contraseñas o configuraciones del sistema. Monitorear estos archivos es necesario para mantener la integridad y seguridad del sistema operativo.

Importancia de los registros de eventos

El análisis de registros de eventos es una práctica de seguridad informática esencial porque ayuda a detectar problemas, investigar errores, realizar auditorías y garantizar el

cumplimiento de las normas de seguridad tanto Windows como Linux tienen mecanismos de registro que brindan información valiosa para la administración y seguridad del sistema.

Análisis de eventos generados por un ataque de ransomware

El ransomware es un malware que cifra la información de un sistema con el objetivo de exigir un pago para su recuperación. Durante su ejecución, este tipo de ataque genera diversos eventos detectables en el sistema operativo, los cuales pueden ser identificados a través del análisis de los registros de eventos el estudio de estos registros resulta fundamental para la detección temprana y el análisis de incidentes de seguridad.

Eventos detectables durante un ataque de ransomware

En la fase de dichos ataques, el sistema registra la ejecución de procesos maliciosos, generalmente asociados a archivos descargados o adjuntos abiertos por el usuario estos eventos permiten identificar programas ejecutados desde ubicaciones inusuales o sin firma confiable.

Posteriormente, el ransomware puede intentar obtener persistencia o privilegios elevados, lo que genera eventos relacionados con cambios en configuraciones del sistema o uso de cuentas con permisos administrativos.

Durante la fase principal del ataque, el cifrado masivo de archivos produce múltiples accesos y modificaciones lo cual constituye un comportamiento anómalo fácilmente detectable

mediante auditoría de archivos. Finalmente, suelen registrarse eventos asociados a la creación de mensajes de rescate, eliminación de copias con servidores externos.

Importancia del análisis de eventos

El análisis de los eventos generados por un ataque de ransomware permite reconstruir la secuencia del ataque, identificar el punto de entrada y apoyar las acciones de respuesta ante incidentes. Por ello, el monitoreo adecuado de los registros del sistema operativo es una medida clave para fortalecer la seguridad informática.

Tabla tecnica de eventos para la detencion temprana de incidentes

Sistema operativo	Categoría	Evento	Descripción	Indicador de incidente
Windows	Autenticación	ID 4625	Intentos de acceso fallido	Posible ataque de fuerza bruta
Windows	Autenticación	ID 4624	Inicio de sesion exitoso desde ubicación desconocida	Acceso no Autorizado
Windows	Procesos	ID 4688	Creación de nuevo proceso	Ejecucion de malware
Windows	Procesos	Sysmon Event ID 1	Ejecucion de procesos con hashes desconocidos	Archivo malicioso
Windows	Archivos	ID 4663	Modificación de archivos	Cifrado masivo de archivos
Linux	Persistencia	Cambios sin registro	Modificacion de inicio automatico	Persistencia de malware
Linux	Autenticación	/Var/log/auth.log	Multiples intentos de acceso fallidos	Ataque de fuerza bruta
Linux	autenticación	Var/log/secure	Uso inusual de privilegios sudo	Escalamiento de privilegios

Linux	Procesos	Auditd -execve	Ejecucion de comandos no habituales	Ejecucion de ransomware
Linux	Archivos	Auditd open/write	Escritura masiva de archivos críticos	Cifrado de información
Linux	Configuración	auditd	Modificacion de archivos en /etc	Alteración del sistema
Linux	Red	Logs de firewall	Conexiones salientes a IP desconocidas	Comunicación con servidor malicioso

Importancia de la detección temprana

La identificación temprana de estos eventos permite detectar comportamientos anómalos antes de que el incidente tenga un impacto significativo. La correlación de múltiples eventos, como ejecuciones sospechosas junto con modificaciones masivas de archivos, es clave para una respuesta rápida y efectiva ante incidentes de seguridad.

Listado de logs que el SOC puede monitorear

Categoría	Fuente de log	Tipo de log	Relevancia para el SOC
Sistemas operativos Windows	Security Log	Inicio de sesión exitoso cambios de privilegios	Detectar accesos no autorizados a historiales clinicos
Sistemas operativos Windows	System log	Errores de hardware	Garantiza disponibilidad de sistemas criticos
Sistemas operativos Windows	Application log	Fallos de aplicaciones medicas	Detencion de interrupciones en aplicaciones
Sistemas operativos windows	Powershell log	Ejecución de scripts y comandos	Identificacion de actividad maliciosa
Sistemas operativos Windows	Sysmon	Creación de procesos	Detencion de ransomware o malware

Sistemas operativos Linux	/var/log/auth.log	Intentos de acceso fallidos	Prevencion de accesos no autorizados
Sistemas operativos Linux	auditd	Acceso a archivos de historiales medicos	Monitoreo de cambios anomalos en archivos sensibles
Redes y seguridad	firewalls	Conexiones bloqueadas	Detecta intentos de intrusión
Redes y seguridad	IDS/IPS	Alertas de firmas de ataque y anomalias	Identificación temprana de malware
Aplicaciones y servicios críticos	Servidores de bases de datos	Accesos y modificaciones	Proteccion contra exfiltración de información
Aplicaciones y servicios críticos	Correo	Achivos adjuntos sospechosos	Detención de phishing al personal sanitario
Dispositivos y endpoints	Antivirus	Alertas de malware y eliminacion de archivos	Monitoreo de endpoints en estaciones de enfermeria
Fuentes Adicionales	SIEM	Correlacion de eventos de multiples fuentes	Permite analisis integral y respuesta rapida ante incidentes

Conclusión del Análisis

La monitorización de eventos en hospitales psiquiátricos es esencial para la detección temprana de incidentes de seguridad y la protección de datos confidenciales de los pacientes.

Supervise los registros de los sistemas operativos, redes, aplicaciones de misión crítica, puntos finales y soluciones SIEM de Windows y Linux para identificar accesos no autorizados, ransomware, phishing, movimiento lateral de malware y fallas en sistemas críticos. La correlación de eventos ayuda a priorizar las alertas, optimizar la respuesta SOC clínica y la continuidad de los servicios hospitalarios. Además, adaptar la monitorización al

entorno hospitalario teniendo en cuenta las normas de privacidad como HIPAA y GDPR

mejorará la protección de los registros médicos y la gestión proactiva de la seguridad.

Referencias

Microsoft. (2023). *Windows security auditing*. <https://learn.microsoft.com>

Nemeth, E., Snyder, G., Hein, T. R., & Whaley, B. (2021). *UNIX and Linux system administration handbook* (5th ed.). Pearson.

Scaife, N., Carter, H., Traynor, P., & Butler, K. R. B. (2016). *Cryptolock (and drop it): Stopping ransomware attacks on user data*. IEEE Symposium on Security and Privacy. <https://ieeexplore.ieee.org>

Behl, A., & Behl, K. (2017). *Cyberwar: The next threat to national security and what to do about it*. Oxford University Press.